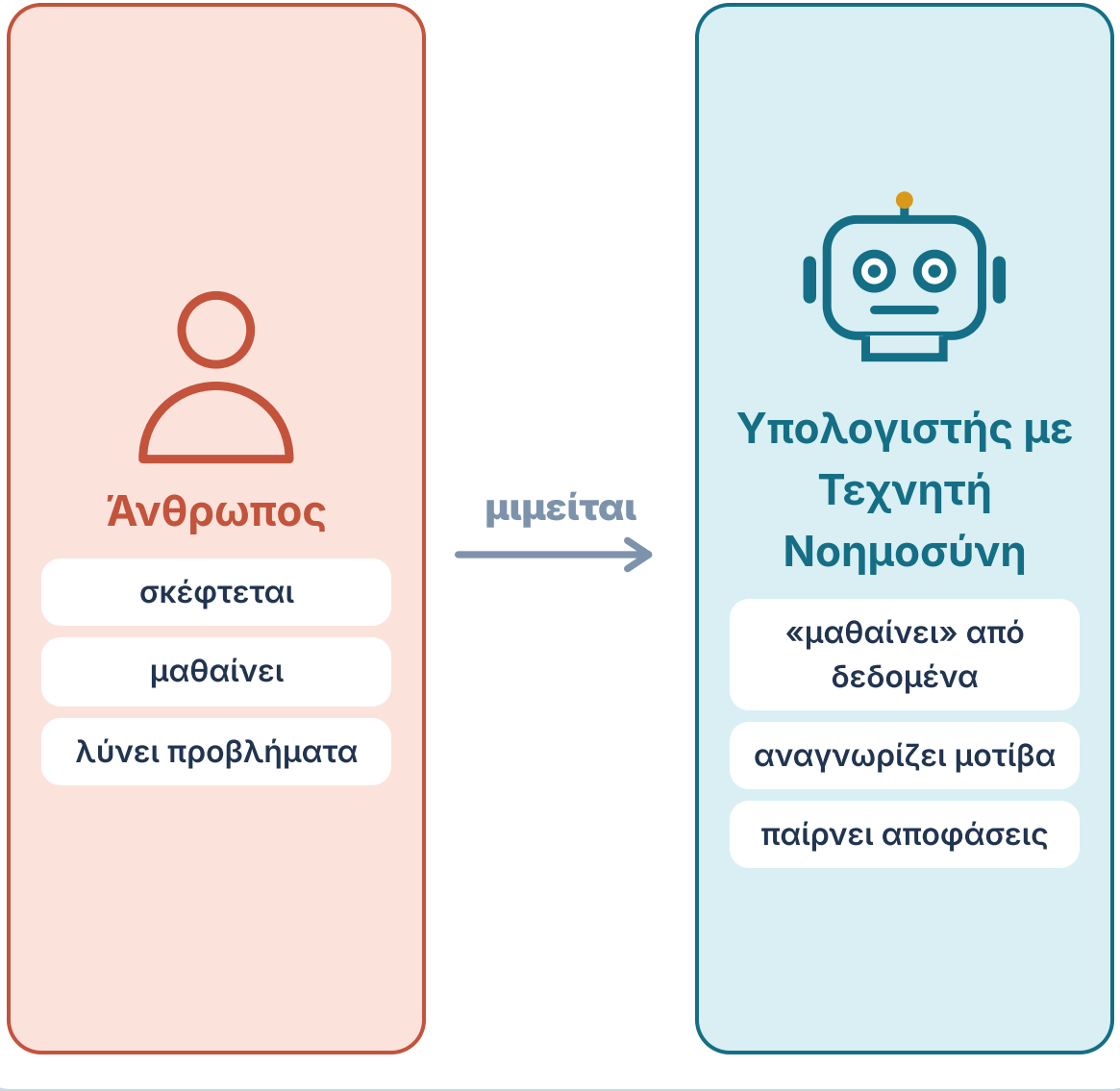
Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Μηχανές που κάνουν «έξυπνα» πράγματα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI) είναι προγράμματα που μαθαίνουν να κάνουν πράγματα που μέχρι τώρα έκαναν μόνο οι άνθρωποι.

Τη χρησιμοποιείς ήδη!

Στο κινητό, στα βίντεο που σου προτείνει το YouTube, στα παιχνίδια, στον βοηθό φωνής.



Οι 4 «υπερδυνάμεις» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Κατηγορίες εφαρμογής

Χωρίζουμε τα συστήματα ΤΝ ανάλογα με το **τι κάνουν**.

Βλέπει · Ακούει

Αναγνωρίζει εικόνες και πρόσωπα. Αναγνωρίζει τη φωνή μας.

Απαντά · Δημιουργεί

Απαντά σε ερωτήσεις και γράφει κείμενα. Φτιάχνει καινούργιες εικόνες.

1



👁️ Βλέπει

Αναγνώριση εικόνας

2



👂 Ακούει

Αναγνώριση φωνής

3



💬 Απαντά & γράφει

Απαντήσεις & παραγωγή κειμένου

4



🎨 Δημιουργεί

Παραγωγή εικόνας

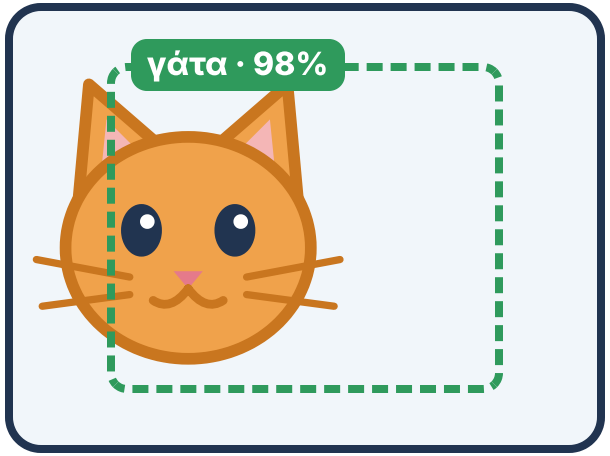
👁️ Βλέπει: αναγνώριση εικόνας

Τι κάνει;

Κοιτάζει μια φωτογραφία ή την κάμερα και καταλαβαίνει **τι** ή **ποιος** είναι εκεί.

Πώς το έμαθε;

Είδε χιλιάδες φωτογραφίες με γάτες, σκύλους, πρόσωπα... και έμαθε να τα ξεχωρίζει.



📷 → 🧠 → **«Είναι γάτα!»**

- Ξεκλείδωμα κινητού με το πρόσωπό σου
- Γράφεις «σκύλος» και βρίσκει τις φωτογραφίες με σκύλους
- Φωτογραφίζεις ένα φυτό και σου λέει το όνομά του
- Βοηθά τον γιατρό να δει τις ακτινογραφίες

👂 Ακούει: αναγνώριση φωνής

Τι κάνει;

Ακούει τι λες και το μετατρέπει σε **κείμενο** ή σε **εντολή**.

Δύσκολο;

Πολύ! Ο καθένας μιλά διαφορετικά: γρήγορα, σιγά, με προφορά, με θόρυβο γύρω.



- Βοηθός φωνής: «Τι καιρό θα κάνει αύριο;»
- Μιλάς και το κινητό γράφει το μήνυμα (φωνή σε κείμενο)
- Αυτόματοι υπότιτλοι σε βίντεο
- Δίνεις εντολές στο αυτοκίνητο με τη φωνή

💬 Απαντά & γράφει: ερωτήσεις και παραγωγή κειμένου

Τι κάνει;

Του γράφεις ή του λες μια ερώτηση και σου απαντά. Μπορεί να γράψει ιστορίες, περιλήψεις, μεταφράσεις.

Προσοχή: hallucination!

Μερικές φορές η ΤΝ **«επινοεί»** μια απάντηση που ακούγεται σωστή, αλλά είναι **λάθος**, και τη λέει με μεγάλη σιγουριά. Αυτό λέγεται **hallucination** (παραίσθηση). Ελέγχουμε πάντα σε βιβλίο ή με τον καθηγητή!

Πόσα πόδια έχει η αράχνη;

Η αράχνη έχει **8 πόδια**! 🕷️

Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στον Άρη;

Ο αστροναύτης Νίκος Παππάς, το 2019! 🚀

❌ **Hallucination! Κανένας άνθρωπος δεν έχει πάει ακόμη στον Άρη.**



Chatbot που απαντά σε ερωτήσεις



Μετάφραση από Ελληνικά σε Αγγλικά



Το πληκτρολόγιο προτείνει την επόμενη λέξη



Γράφει περίληψη ενός μεγάλου κειμένου

🎨 Δημιουργεί: παραγωγή εικόνας

Τι κάνει;

Γράφεις μια **περιγραφή** και η ΤΝ φτιάχνει μια **καινούργια** εικόνα που δεν υπήρχε.

Διαφορά με το «Βλέπει»

Η αναγνώριση εικόνας **καταλαβαίνει** μια εικόνα. Η παραγωγή εικόνας **φτιάχνει** μια εικόνα.

✏️ **«Ένας πιγκουίνος με γυαλιά ηλίου στην παραλία»**



⚠️ Η εικόνα **δεν υπήρχε** πριν: τη δημιούργησε η ΤΝ. Γι’ αυτό δεν πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε στο Internet!

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητά μου

Στο κινητό σου

Ψηφιακός βοηθός, φωνή σε κείμενο, ξεκλείδωμα με πρόσωπο, εφαρμογές που γράφουν ή ζωγραφίζουν.

Πολλές μαζί

Συχνά μία εφαρμογή συνδυάζει περισσότερες από μία κατηγορίες.



Προσωπικός ψηφιακός βοηθός
σε ακούει και σου απαντά
👂 Ακούει
💬 Απαντά & γράφει



Φωνή σε κείμενο στο κινητό
μιλάς και γράφει το μήνυμα
👂 Ακούει



Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο
αναγνωρίζει ότι είσαι εσύ
👁️ Βλέπει



Κείμενο ή εικόνα από περιγραφή
γράφεις τι θέλεις και το φτιάχνει
💬 Απαντά & γράφει
🎨 Δημιουργεί

💡 Μία εφαρμογή μπορεί να έχει **πολλές υπερδυνάμεις**: ο βοηθός φωνής **ακούει** και **απαντά**.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ανθρώπινη δραστηριότητα

Παντού γύρω μας

Στην υγεία, στις μεταφορές, στο σπίτι, στο σχολείο, στην επικοινωνία και στην ψυχαγωγία.

Βοηθός, όχι αφεντικό

Η ΤΝ βοηθά τους ανθρώπους. Ο γιατρός, ο οδηγός, ο δάσκαλος αποφασίζουν στο τέλος.

